

Statisk Sortering

Noen blader, frø og kvister ligger på trampolinen, og som det pleier å skje på trampoliner er de ladet med en del statisk elektrisitet. Det gjør at hvis man prøver å røre dem spretter de ganske langt bortover.

Uten noen spesielt god grunn bestemmer du deg for å sortere tingene som ligger på trampolinen. De ligger på en rekke representert med en permutasjon av heltallene fra 1 til n , der verdien representerer posisjonen du ønsker at elementet skal ha etter det er sortert. Siden tingene spretter så langt når du rører dem, må du flytte ting minst $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ steg til venstre når du flytter på dem.



Finn en sekvens av operasjoner som sorterer listen. Hver operasjon er gitt av et par av heltall, $1 \leq i \leq j \leq n, j - i \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ som betyr at elementet på posisjon j blir flyttet til posisjon i , og elementene på plass i til men ikke med j blir flyttet et steg mot høyre for å gi plass.

Det gis mer poeng om man bruker færre operasjoner (se Begrensninger for detaljer).

Input

Første linje av input består av tallet n . Deretter følger en linje med n heltall separert med mellomrom — sekvensen som skal sorteres.

Det er garantert at sekvensen kun inneholder tall fra 1 til n , og at hvert tall fra 1 til n er i sekvensen.

Output

Skriv ut et tall k — antall operasjoner du bruker for å sortere sekvensen.

Deretter skriv ut k linjer, en for hver operasjon, i rekkefølgen du utfører operasjonene. Hver av disse linjene skal inneholde 2 heltall i og j separert med mellomrom.

Begrensninger

$$1 \leq n \leq 100$$

Tidsbegrensning: 2 s.

Denne oppgaven har ikke deloppgaver. I stedet får du poeng ut i fra hvor få operasjoner du skriver ut. La k være antall instruksjoner i scriptet, og la $r = k/n$. La s være den største verdien av r over alle kjøringene av programmet.

Du vil få 100 poeng hvis $s \leq \frac{3}{2}$.

Ellers vil du få $\frac{100}{2^{s-\frac{3}{2}}}$ poeng.

Hvis noen av scriptene som programmet ditt lager er ugyldige, består av mer enn 100 000 instruksjoner eller ikke sorterer sekvensen, så vil du få 0 poeng på denne oppgaven.

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
5 5 4 3 2 1	8 1 4 2 4 1 5 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Sekvensen etter hver operasjon: 5 4 3 2 1 2 5 4 3 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 Hvis dette var den eneste testen, ville løsningen fått $\frac{100}{2^{\frac{8}{5}-\frac{3}{2}}} \approx 93.3$ poeng.